



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Andrew Marlin - 5024231020

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

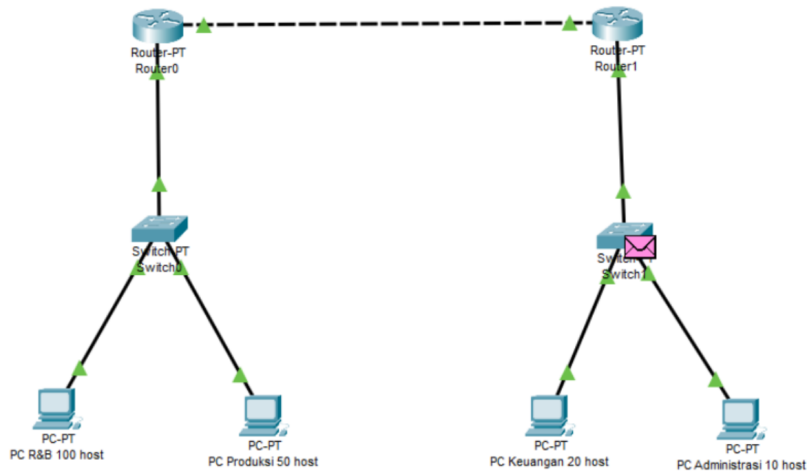
1.1 Crimping

1. Kupas bagian ujung kabel menggunakan crimping tool (bagian pemotong) untuk mengupas sekitar 2–3 cm jaket luar kabel UTP..
2. Akan terlihat 8 kabel kecil berpasangan (4 pasang). Luruskan kabel-kabel tersebut agar mudah disusun.
3. Susun kabel dengan urutan berikut: 1. Putih-Oranye 2. Oranye 3. Putih-Hijau 4. Biru 5. Putih-Biru 6. Hijau 7. Putih-Coklat 8. Coklat
4. Setelah disusun, potong ujung kabel agar rata dan panjangnya seragam (sekitar 1.5 cm).
5. Pegang konektor RJ45 dengan klip menghadap bawah. Masukkan kabel yang sudah disusun ke dalam konektor sampai mentok (semua kabel harus menyentuh bagian tembaga konektor).
6. Masukkan konektor ke alat crimping, lalu tekan dengan kuat hingga terdengar “klik”. Ini akan menjepit dan mengunci kabel pada konektor.
7. Gunakan cable tester untuk mengecek apakah semua pin sudah terhubung dengan benar.

1.2 Routing Pakai Router

1.2.1 Statis

1. Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik lalu login ke Winbox.
2. Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2. Pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.
3. Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing. Isi Dst. Address dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27. Lalu pada Gateway IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.
4. Tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing melalui Control Panel atau settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.
5. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



Gambar 1: Hasil Tugas Modul

1.2.2 Dinamis

6. Reset router lalu login kembali.
7. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif). Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router dan ether 2 sama seperti percobaan routing statis.
8. Konfigurasi DHCP Server. Klik IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2.
9. Klik Menu Routing->RIP->Interface dan "+". Pada interface gunakan Ether all. Setting Receive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentication menjadi none. Lalu klik menu Routing->RIP->Network "+" dan masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri. Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga).
10. Lakukan uji tes ping.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini, crimping berhasil dilakukan, mulai dari mengupas kabel, mengurutkan, dan mengetes koneksi. Lalu pada pada routing statis dan dinamis juga berhasil dilakukan meskipun terdapat beberapa kendala namun dapat diselesaikan berkat bantuan asisten.

3 Tugas Modul

Kesulitannya adalah pada saat konfigurasi RIP dan DHCP pada routing.

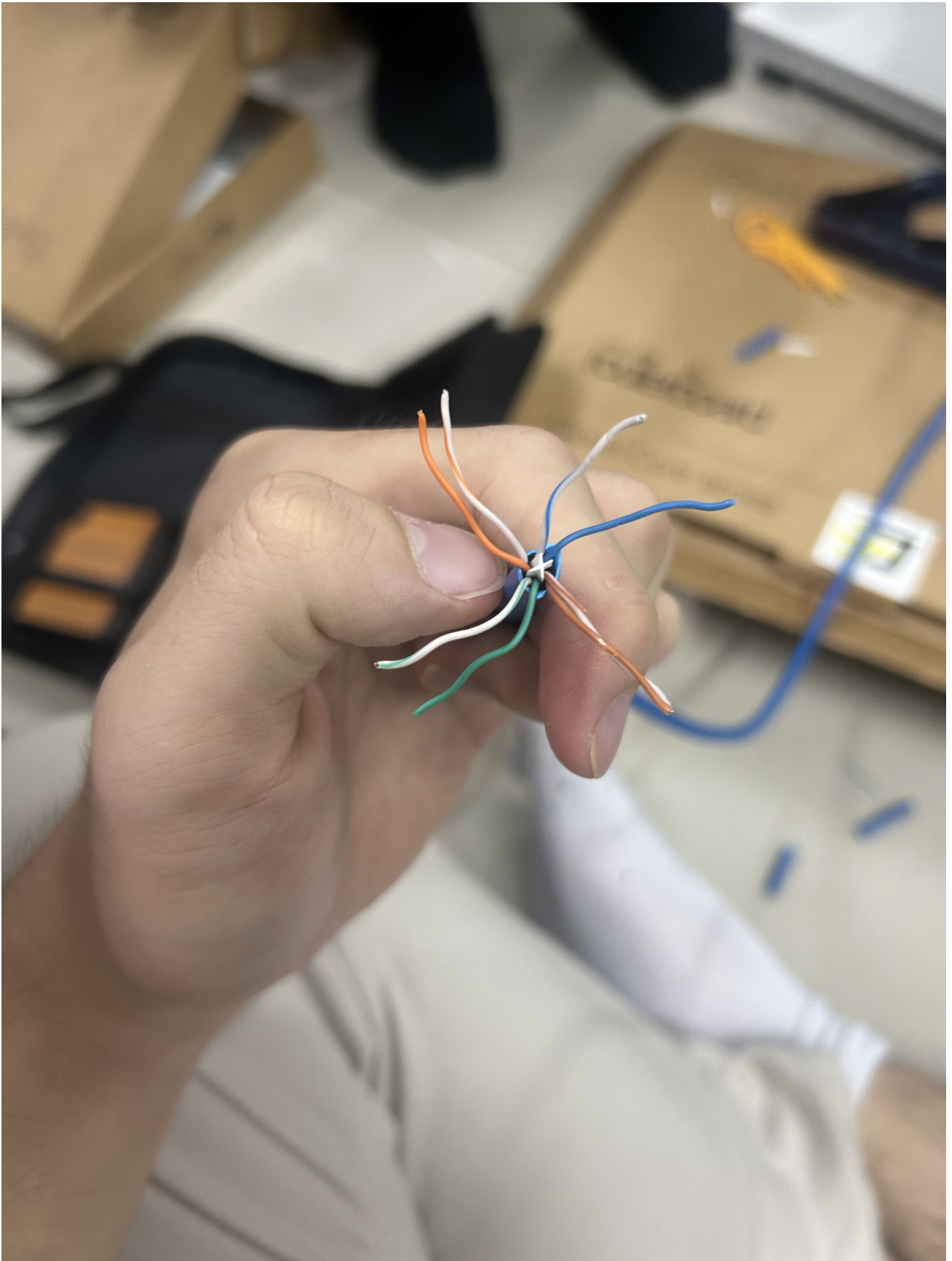
4 Kesimpulan

Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh pemahaman dan keterampilan dasar dalam pembuatan kabel jaringan (crimping) serta penerapan routing statis dan dinamis dalam jaringan komputer.

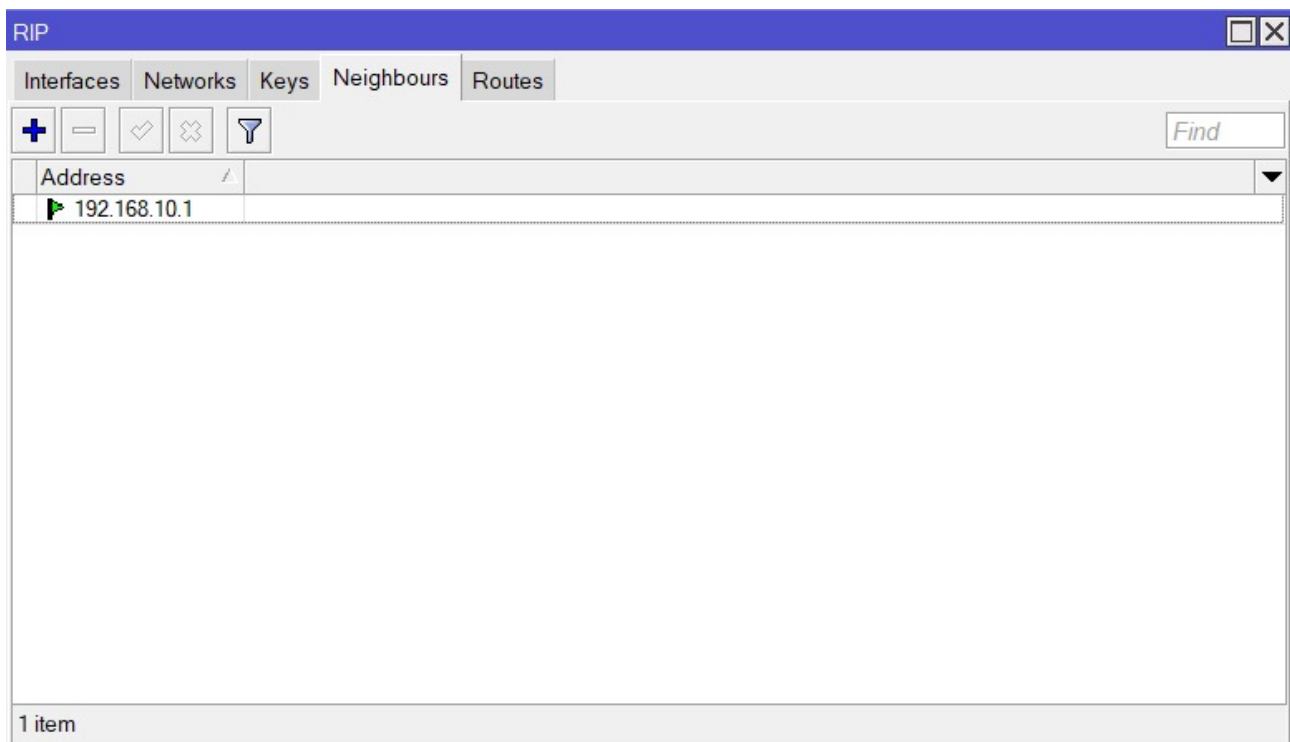
Pada bagian crimping, mahasiswa belajar menyusun kabel UTP sesuai standar (T568A atau T568B), menggunakan konektor RJ45, serta melakukan crimping dengan alat yang tepat untuk memastikan koneksi jaringan yang stabil dan berfungsi dengan baik. Praktikum ini juga menekankan pentingnya ketelitian dan penggunaan cable tester untuk memverifikasi hasil crimping. Sementara itu, dalam penerapan routing, mahasiswa memahami perbedaan antara routing statis dan dinamis. Routing statis dilakukan secara manual, cocok untuk jaringan kecil yang tidak sering berubah, sementara routing dinamis menggunakan protokol seperti RIP atau OSPF untuk menyesuaikan rute secara otomatis sesuai kondisi jaringan. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pengalaman langsung yang penting dalam membangun, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan komputer yang efektif dan efisien.

5 Lampiran









```

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\User>

```

IP assignment:	Manual	
IPv4 address:	192.168.20.2	
IPv4 mask:	255.255.255.224	
IPv4 gateway:	192.168.20.1	<button>Edit</button>

Route List						
Routes Nexthops Rules VRF						
+ − ✓ ✗ ⌂ ⌕ Find all ⌵						
	Dst Address	/	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DS	▶ 0.0.0.0/0		192.168.10.2 unreachable	1		
DAC	▶ 10.10.10.0/30		ether1 reachable	0		10.10.10.2
AS	▶ 192.168.10.0/27		10.10.10.1 reachable ether1	1		
DAC	▶ 192.168.20.0/27		ether2 reachable	0		192.168.20.1
4 items						